Kapitel 2: Analysis — Untersuchung ganzrationaler Funktionen

2.1 Charakteristische Punkte, Ableitungsfunktion und Integralfläche

Eine ganzrationale Funktion n-ten Grades besitzt die allgemeine Funktionsgleichung f(x) = a_n · x^n + a_{n-1} · x^{n-1} + ... + a_1 · x + a_0 mit a_n ≠ 0. Ihr globales Verhalten für betragsgroße Werte von x wird ausschließlich vom Leitkoeffizienten a_n und dem höchsten Exponenten n bestimmt. Mithilfe der ersten und zweiten Ableitungsfunktion f'(x) und f''(x) lassen sich lokale Extrempunkte sowie Wendepunkte exakt berechnen.

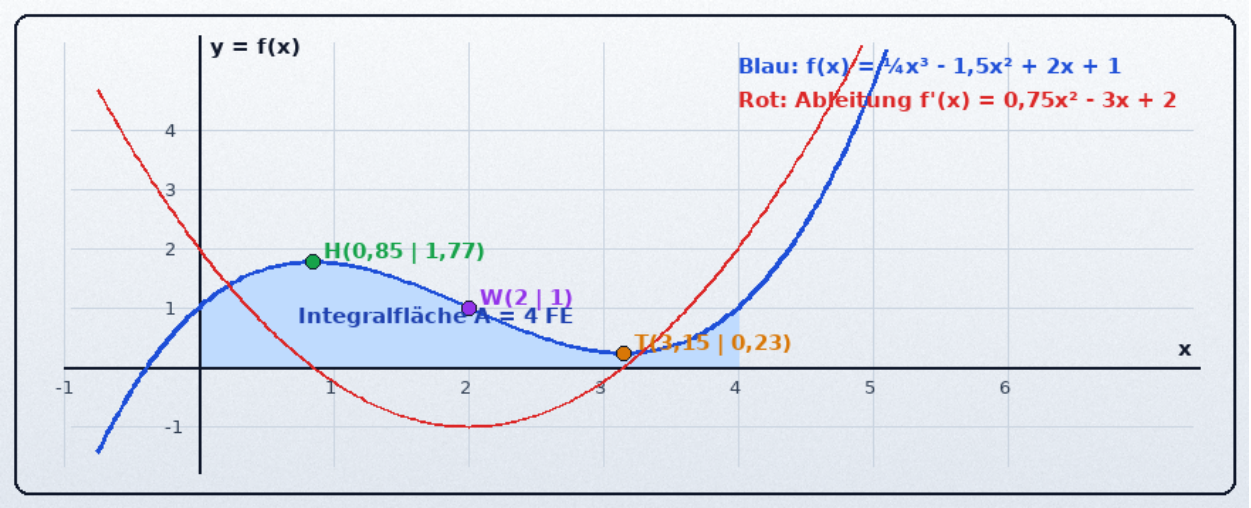


Abb. 2.1: Funktionsgraph von f(x) und Ableitungsgraph f'(x) mit Extrem-, Wende- und Integralbereich

Merksatz: Notwendige und hinreichende Kriterien der Differential- und Integralrechnung

- Potenz- und Summenregel der Ableitung: Für f(x) = c · x^n gilt f'(x) = c · n · x^{n-1}.
- Notwendige Bedingung für lokale Extremstellen: f'(x_E) = 0 (waagerechte Tangente).
- Hinreichende Bedingung für lokale Extremstellen:
  Gilt f'(x_E) = 0 und f''(x_E) < 0, so liegt bei x_E ein lokales Maximum (Hochpunkt H) vor.
  Gilt f'(x_E) = 0 und f''(x_E) > 0, so liegt bei x_E ein lokales Minimum (Tiefpunkt T) vor.
- Notwendige und hinreichende Bedingung für Wendestellen (Krümmungswechsel):
  Gilt f''(x_W) = 0 und f'''(x_W) ≠ 0, so besitzt der Graph bei W(x_W | f(x_W)) einen Wendepunkt.
- Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (Bestimmtes Integral):
  Ist F(x) eine Stammfunktion von f(x) mit F'(x) = f(x), so gilt auf dem Intervall [a; b]:
  ∫_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).
- Symmetrieverhalten ganzrationaler Funktionen:
  Nur gerade Exponenten (f(-x) = f(x)): Achsensymmetrie zur y-Achse.
  Nur ungerade Exponenten (f(-x) = -f(x)): Punktsymmetrie zum Koordinatenursprung O(0 | 0).
- Tangentensteigung m_t in einem Kurvenpunkt P(x_0 | f(x_0)): t(x) = f'(x_0) · (x - x_0) + f(x_0).

Tabelle 2.1: Charakteristische Punkte von f(x) = 0,25 x³ - 1,5 x² + 2 x + 1

Merkmal / Punkt	x-Wert	Funktionswert f(x)	Ableitungswerte & Begründung
y-Achsenabschnitt S_y	x = 0	f(0) = 1,00	f'(0) = 2,00 (steigend)
Hochpunkt H (Maximum)	x_H ≈ 0,85	f(x_H) ≈ 1,77	f'(x_H) = 0 und f''(x_H) ≈ -1,73 < 0
Wendepunkt W	x_W = 2,00	f(2) = 1,00	f''(2) = 0 und f'''(2) = 1,50 ≠ 0
Tiefpunkt T (Minimum)	x_T ≈ 3,15	f(x_T) ≈ 0,23	f'(x_T) = 0 und f''(x_T) ≈ +1,73 > 0
Randpunkt im Intervall	x = 4,00	f(4) = 1,00	f'(4) = 2,00 (punktsymmetrisch zu W)

Tipp: Musterlösung zur Berechnung des bestimmten Integrals auf [0; 4]

- Gegeben ist f(x) = 0,25 x³ - 1,5 x² + 2 x + 1 mit den Ableitungen f'(x) = 0,75 x² - 3 x + 2 und f''(x) = 1,5 x - 3. Da f(x) > 0 für alle x ∈ [0; 4] gilt, liegt der Graph vollständig über der x-Achse.
- Bildung einer Stammfunktion F(x): F(x) = (1/16) x⁴ - 0,5 x³ + x² + x.
- Einsetzen der Integrationsgrenzen a = 0 und b = 4 nach dem Hauptsatz: A = ∫_0^4 f(x) dx = F(4) - F(0) = (16 - 32 + 16 + 4) - 0 = 4 Flächeneinheiten (FE).
- Kontrolle durch Punktsymmetrie zu W(2 | 1): Das Rechteck der Breite 4 und Höhe 1 hat genau A = 4 FE.

Aufgabe 1 □: Ableitungsfunktionen und Steigung bestimmen

Bilden Sie zu den folgenden ganzrationalen Funktionen jeweils die erste und zweite Ableitung und berechnen Sie die Steigung des Graphen an der Stelle x_0 = 2:

a) g(x) = x³ - 6 x² + 9 x - 2

b) h(x) = -0,5 x⁴ + 3 x² - 4

c) k(x) = 2 x³ + 4 x - 7

Aufgabe 2 ◩: Vollständige Kurvendiskussion und Wendetangente

Gegeben ist die Funktion f(x) = x³ - 3 x² - 9 x + 11. Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten aller lokalen Extrempunkte sowie des Wendepunkts W. Stellen Sie anschließend die Gleichung der Wendetangente t_W(x) auf und prüfen Sie die Symmetrie zum Wendepunkt.

Aufgabe 3 ■: Steckbriefaufgabe und Flächeninhalt zwischen zwei Graphen

Der Graph einer ganzrationalen Funktion 3. Grades verläuft durch den Ursprung O(0 | 0), besitzt im Punkt W(2 | 4) einen Wendepunkt und hat dort die Steigung m = -3.

a) Stellen Sie das lineare Gleichungssystem auf und weisen Sie nach, dass p(x) = 0,5 x³ - 3 x² + 3 x + 0 bzw. mit angepasstem Koeffizienten die Bedingungen erfüllt.

b) Ermitteln Sie das Flächenmaß des Gebiets, welches der Graph von f(x) aus Abb. 2.1 mit der Wendetangente und der y-Achse im ersten Quadranten einschließt.

Hinweis zur Selbstkontrolle: Nutzen Sie für Teilaufgabe b) die Differenzfunktion d(x) = f(x) - t_W(x) und bestimmen Sie vor der Integration die Schnittstellen im Intervall [0; 4].